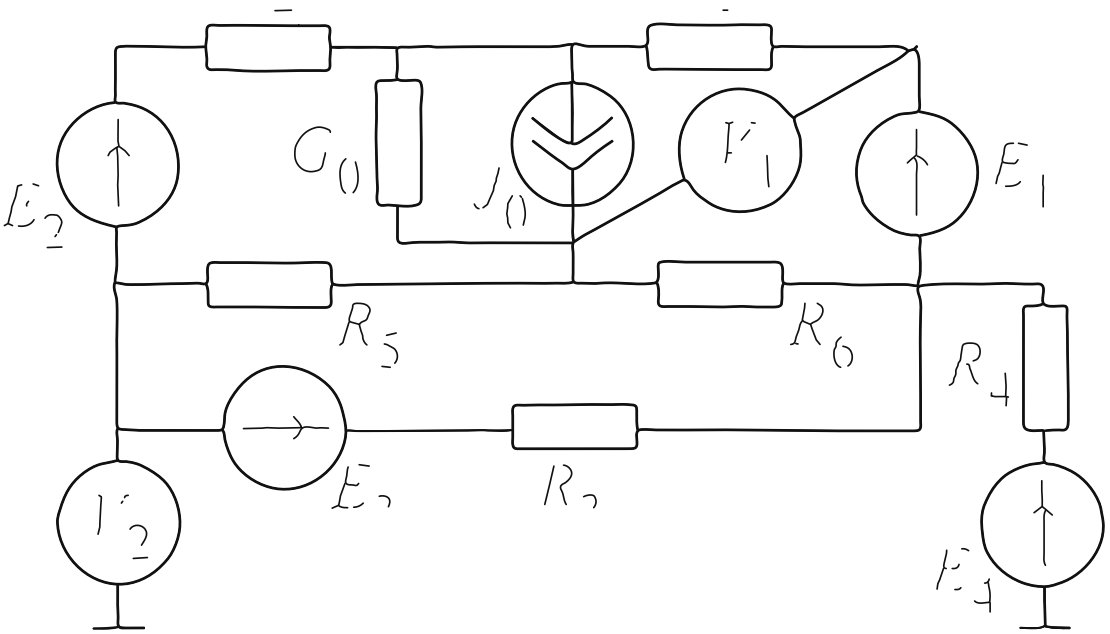


Рисунок 111 – Схема для определения потенциалов внешнего контура

Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{gnd} = 0\ V$$

$$\varphi_1 = \varphi_{gnd} + E_4 - I_4 \cdot R_4 - I_3 \cdot R_3 - E_3 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 5.161 \cdot 15 - 100 = -27.419\ V$$

$$\varphi_2 = \varphi_{gnd} + E_4 - I_4 \cdot R_4 + E_1 + J_1 \cdot R_1 = 0 - 50 - (-0) \cdot 7 + 100 + (-8.71) \cdot 6 = 97.742\ V$$

$$\varphi_3 = \varphi_{gnd} + E_4 - I_4 \cdot R_4 + E_1 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 100 = 150\ V$$

$$\varphi_4 = \varphi_{gnd} + E_4 - I_4 \cdot R_4 + J_0 \cdot R_6 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 3.548 \cdot 10 = 85.484\ V$$

$$\varphi_5 = \varphi_{gnd} + E_4 - I_4 \cdot R_4 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 = 50\ V$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 112